

COMPATIBILIDAD DE MODELOS DOMS CON ODOO

Guia Tecnica de Controladores de Pista (FCC) DOMS PSS 5000, Placas CPU, Protocolos y Conexion Odoo POS

Fecha: Septiembre 2026	Version: 1.0 Oficial	Ambito: Estaciones de Servicio	Tipo: Especificacion Hardware FCC
------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------------

1. Introduccion y Rol de DOMS como Forecourt Controller (FCC)

En el ambito de las estaciones de servicio, **DOMS** (desarrollado por **DOMS ApS / Gilbarco Veeder-Root**) es el controlador de pista (**Forecourt Controller - FCC**) lider a nivel mundial. Su funcion principal es actuar como concentrador y traductor maestro de hardware: hacia la pista gestiona la electronica y bucles de corriente propietarios de surtidores (Gilbarco, Tokheim, Wayne, Cetil, Bennett) y sondas de tanques (ATG Veeder-Root TLS), mientras que hacia el TPV/ERP expone una interfaz normalizada de alto nivel sobre red local Ethernet (TCP/IP).

Principio Fundamental de Compatibilidad con Odoo:

La compatibilidad entre DOMS y Odoo **no depende de las marcas ni modelos de los surtidores fisicos de la pista**, sino de la **capacidad del controlador DOMS para comunicarse por red Ethernet (TCP/IP)** utilizando interfaces de host estandar (DOMS PSS Direct Protocol o IFSF TCP/IP). Cualquier surtidor conectado a DOMS se vuelve transparente y controlable por Odoo.

2. Matriz de Compatibilidad: Modelos y Placas CPU (CPUB)

La plataforma de referencia es el **DOMS PSS 5000**. La compatibilidad con Odoo esta determinada directamente por la tarjeta procesadora central (**CPUB**) que tiene montada el rack:

Modelo / Placa CPU	Compatibilidad Odoo	Conectividad Fisica	Protocolos Soportados	Diagnostico y Recomendacion
DOMS PSS 5000 (CPUB 520)	100% Nativa (Recomendado)	Multi-LAN (2-3 puertos Ethernet RJ-45 independientes), USB, Criptografia SSL/TLS.	• PSS Direct TCP • IFSF TCP/IP • DOMS REST API / WebServices	Generacion actual. Maximo rendimiento, aislamiento de red pista/caja y seguridad avanzada.
DOMS PSS 5000 (CPUB 510 / 511)	100% Compatible	1 puerto Ethernet 10/100 BASE-T, USB, RS-232, RS-485.	• PSS Direct TCP (puerto 7000) • IFSF TCP/IP (puerto 4000)	El modelo mas extendido en instalaciones activas. Totalmente probado y compatible con Agente Edge Odoo.
DOMS PSS 5000 (CPUB 500 a 505) (Legacy)	Condicional (Requiere LAN)	Puertos serie nativos. Requiere tarjeta de red Ethernet opcional.	• PSS Serial • IFSF LonWorks/HDLC • PSS TCP (con tarjeta LAN)	Compatible solo si equipa tarjeta Ethernet y firmware moderno. De lo contrario, se recomienda actualizar la CPU a CPUB 510/520.
DOMS Compact	100% Compatible	1 puerto Ethernet 10/100, puertos serie integrados.	• PSS Direct TCP • IFSF TCP/IP	Version reducida para estaciones desatendidas / postes de autoservicio. Integra la misma arquitectura TCP que PSS 5000.

3. Factores de Forma y Enclosures (Chasis Fisicos)

El factor de forma o chasis exterior aloja la fuente conmutada, el plano trasero (backplane) y las bahias para modulos. **El tipo de caja no limita la conectividad con Odoo**, ya que todas comparten las mismas opciones de CPU:

- **PSS 5000 19 Pulgadas Rack Mount (16 ranuras):** Diseñado para armarios de telecomunicaciones estandar. Aloja gran cantidad de lineas de comunicacion para estaciones de alto transito o mixtas.
- **PSS 5000 Wall-Mount Box (4 u 8 ranuras):** Chasis mural blindado con llave de seguridad. Es la opcion estandar instalada en oficinas de gasolinera y casetas tecnicas.
- **DOMS Compact Box:** Formato ultra-reducido para estaciones desatendidas o quioscos exteriores de pago desatendido (OPT).

4. Tarjetas de Interfaz de Pista (DSB - Device Specific Boards)

Aunque la comunicacion entre DOMS y Odoo se realiza por red TCP/IP, el controlador DOMS debe disponer de las tarjetas **DSB** adecuadas para comunicar fisicamente con el hardware instalado en cada estacion:

Tarjeta DSB	Dispositivos y Fabricantes Conectados	Tecnologia / Protocolo de Pista	Impacto en Odoo
DSB 451	Surtidores Gilbarco Veeder-Root (SK700, Horizon, etc.)	Two-Wire Current Loop (bucle 20mA activo)	Traduccion transparente a eventos de manguera y litros en Odoo POS.
DSB 452	Surtidores Tokheim (Quantum, Koppens)	Ka-Loop / Dunclore Current Loop	Permite totalizadores y control de parada/autorizacion desde Odoo.
DSB 453	Surtidores Wayne Dresser (Global Century, Helix, Ovation)	Wayne DART Protocol / Current Loop / RS-485	Sincronizacion instantanea de importes y precios por producto.
DSB 454 / 455	Surtidores Cetil, Bennett, Salzkotten, Petrotec	RS-485 / RS-422 configurable multicanal	Integracion homogenea en la misma vista de pista Odoo.
DSB 461 / 462	Sondas de Nivel ATG (Veeder-Root TLS-350 / 450, OPW, Colibri)	Comunicacion serie RS-232 / bucle de sonda de tanque	Lectura de stock de carburante, temperatura y agua en Odoo Inventario.
DSB 471	Monolitos de Precios y Totems LED exteriores	Interfaces serie propietarias / Bucle de cartelera	Actualizacion automatica del monolito al cambiar tarifas en Odoo.

5. Protocolos y Licencias de Software DOMS para Odoo

Para que el sistema de software (Odoo / Agente Edge) pueda interactuar con el DOMS, se debe disponer de una de las siguientes licencias de protocolo activas en la placa CPU:

- **1. DOMS PSS Direct Protocol (TCP Socket - Puerto 7000):** Protocolo nativo binario de bajisima latencia (< 20ms). Permite recibir eventos en tiempo real (descolgado de manguera, bombeo, importe en directo, corte de suministro y totalizadores inalterables de surtidor). Es el mas eficiente y robusto para TPV.
- **2. Estandar IFSF POS Protocol (over TCP/IP - Puerto 4000/4001):** Estandar abierto internacional (International Forecourt Standards Forum). Facilita una capa de abstraccion estandarizada para surtidores, precios y sondas de nivel.
- **3. DOMS Web Services / XML REST API:** Disponible en CPUB 510/520 para interrogacion de auditoria y cierres.

6. Arquitectura de Integracion con Odoo ERP / POS

Para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de tiempos reales de pista, la conexion se implementa en 3 capas mediante un **Agente Edge Local**:

```
+-----+
| SURTIDORES Y TANQUES (PISTA) |
| Gilbarco · Tokheim · Wayne · Cetil · Sondas Veeder-Root TLS |
+-----+
| Cableado 20mA Loop / RS-485 / RS-422
v
+-----+
| CONTROLADOR DE PISTA: DOMS PSS 5000 |
| - Placa CPU: CPUB 510 o CPUB 520 |
| - Tarjetas DSB especificas de cada surtidor |
| - Licencia: PSS TCP Direct Protocol o IFSF TCP/IP |
+-----+
| Red Local Ethernet (TCP/IP - Socket 7000 / 4000)
v
+-----+
| AGENTE EDGE LOCAL / ODOO IOT BOX |
| - Hardware: Mini PC Industrial Fanless / Raspberry Pi 4 (Linux) |
| - Agente Daemon Python (Servicio de Pista y Maquina de Estados) |
| - Base de Datos Local de Contingencia (SQLite / PostgreSQL Buffer) |
+-----+
| WebSockets (WSS) / JSON-RPC (LAN o Cloud)
v
+-----+
| CAJA Y TPV: ODOO 17 POS |
| - Modulo pos_gas_station integrado en TPV tactil |
| - Autorizacion de repostajes prepago y postpago |
| - Carga directa del importe y litros a la cesta del ticket |
| - Gestion de clientes de credito, matriculas y flotas |
+-----+
```

Garantía de Servicio Continuo y Modo Offline:

El Agente Edge almacena cada repostaje en un buffer local SQLite/PostgreSQL si la conexión con Odoo Cloud cae. El TPV en caja sigue cobrando suministros vía red local. Una vez restablecido el acceso a internet, los repostajes se sincronizan automáticamente con Odoo ERP sin duplicidades ni pérdida de ventas.

7. Checklist de Auditoria de Campo para Gasolineras Existentes

Paso	Verificación Requerida	Criterio de Aceptación
1. CPU	Revisar la serigrafía de la placa CPU en el rack.	Debe indicar CPUB 510, 511 o 520 .
2. Red	Comprobar conector RJ-45 y LED de enlace LAN.	Asignar IP estática en el rango LAN de la estación.
3. Licencia	Verificar protocolo host configurado en DOMS.	Debe estar activo PSS Direct TCP o IFSF POS .
4. Pista	Comprobar estado de LEDs en tarjetas DSB.	LEDs de canal en verde / parpadeo de datos activo.
5. Edge	Test de conectividad TCP desde Mini PC / IoT Box.	Respuesta socket afirmativa en puerto 7000 o 4000.